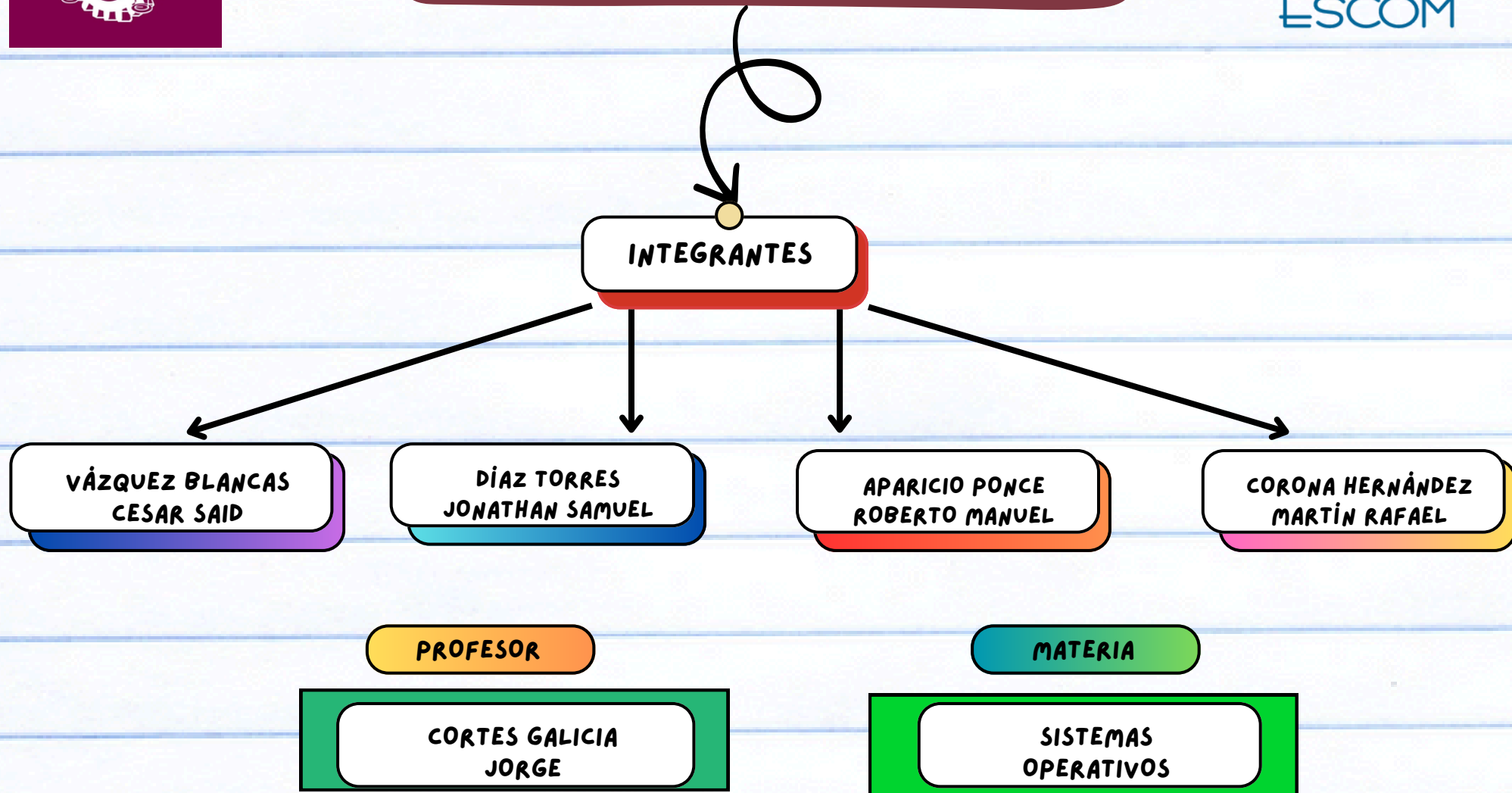


INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO



MEMORIA

PAGINACIÓN

¿QUÉ ES?

La paginación es una técnica de gestión de memoria utilizada en sistemas operativos para administrar la memoria virtual de un proceso. Divide la memoria física y virtual en unidades de tamaño fijo llamadas páginas. Cada proceso tiene su propio conjunto de páginas virtuales. Se utiliza un mecanismo de tabla de páginas para mapear direcciones virtuales a direcciones físicas. Las páginas se asignan y se liberan de forma independiente, lo que permite una gestión flexible de la memoria.

VENTAJA

Eliminación de la fragmentación interna. Implementación sencilla. Soporte para memoria virtual.

DESVENTAJA

Puede haber fragmentación externa. Sobrecarga asociada con la tabla de páginas.

PAGINACIÓN VS SEGMENTACIÓN

Unidades de división de la memoria:

Paginación: Divide la memoria en unidades de tamaño fijo llamadas páginas.

Segmentación: Divide la memoria en secciones lógicas de tamaño variable llamadas segmentos.

Paginación: Elimina la fragmentación interna pero puede tener fragmentación externa.

Segmentación: Puede haber fragmentación interna debido a los segmentos de tamaño variable.

Gestión de memoria: Más simple, pero puede generar sobrecarga debido a la tabla de páginas.

Segmentación: Más compleja, pero permite compartir código y datos entre procesos.

SEGMENTACIÓN

¿QUÉ ES?

La segmentación es otra técnica de gestión de memoria que divide la memoria en segmentos lógicos de tamaño variable. Cada segmento representa una sección lógica del programa, como el código, los datos, la pila, etc. Los segmentos se asignan y se liberan según las necesidades del proceso, lo que permite un crecimiento dinámico de los segmentos. Se utiliza una tabla de segmentos para mapear direcciones lógicas a direcciones físicas.

VENTAJA

Soporte para crecimiento dinámico de segmentos. Facilita la compartición de datos y código entre procesos.

DESVENTAJA

Puede haber fragmentación interna. Requiere una gestión correcta y funcional.

HARDWARE BASICO

MEMORIA

REGISTROS

Acceso directo de CPU a memoria principal y registros
Limitaciones del acceso a memoria principal
Solución: introducción de memoria caché

PROTECCIÓN

Asignación de espacio de memoria separado para cada proceso
Uso de registros base y límite para determinar rango de direcciones
Comparación de direcciones generadas en modo usuario con registros base y límite

CARGA

Instrucciones privilegiadas para cargar registros
Acceso exclusivo del sistema operativo a los registros

REASIGNACIÓN DIRECCIONES

- Asignación contigua Se realiza en proceso de usuario, cada tarea en áreas contigua
- Tabla de descripción Particiones: Describir cada partición de memoria, base, tamaño y estado

PROCESO DE CARGA

FLEXIBILIDAD DE UBICACIÓN

- 1: Selección de procesos en la cola de ubicación entrada Cola de entrada: Procesos en espera para ser cargados en memoria
Terminación de proceso y liberación de memoria
- 2: Diferencia entre espacio de direcciones de computadora y dirección inicial de proceso
Reasignación de direcciones durante la ejecución del programa

MÉTODOS DE REASIGNACIÓN DE DIRECCIONES

- Tiempo de compilación Generación de código absoluto según ubicación conocida
- Tiempo de carga Generación de código reubicable para reasignación durante la carga
- Tiempo de ejecución Reasignación de direcciones durante la ejecución del programa con hardware especial

ESPACIO DE DIRECCIONES

DIRECCIONES LÓGICAS

Direcciones asignadas a dispositivos en una red de acuerdo con un esquema de direccionamiento lógico, como IPv4 o IPv6.

DIRECCIONES FÍSICAS

Direcciones asignadas a dispositivos a nivel de hardware para identificar de manera única cada dispositivo en una red.



HARDWARE BASICO

PARTICIÓN DE MEMORIA

ESTATICA

Es un método de asignación de memoria en el que el tamaño de la memoria asignada no cambia durante la ejecución del programa y se asigna de antemano.

- Predecibilidad: La cantidad de memoria asignada se conoce desde el principio, lo que facilita la gestión de la memoria.
- Ausencia de Fragmentación Externa: No hay fragmentación externa ya que la memoria se divide en particiones fijas.

DINAMICA

Es un método de asignación de memoria en el que el tamaño de la memoria asignada puede cambiar durante la ejecución del programa.

- Primer ajuste: asignar el primer hueco que tenga el tamaño suficiente
- Mejor ajuste: asignar el hueco más pequeño que tenga tamaño suficiente.
- Peor ajuste: asignar el hueco más grande
- Siguiente ajuste: se ubica en el siguiente hueco disponible a partir de la última asignación

CARGA DINÁMICA

Proceso de carga de rutinas en memoria solo cuando son invocadas. Rutinas se mantienen en disco en un formato de carga reubicable. Se actualizan las tablas de direcciones del programa para reflejar cambios.

VENTAJAS DE LA CARGA DINÁMICA

1: Mejor utilización del espacio de memoria. Rutinas no utilizadas nunca se cargan en memoria.

2: Montaje dinámico: pospone el montaje hasta la ejecución. Utilización de stubs para localizar o cargar rutinas de bibliotecas. Bibliotecas compartidas: múltiples programas utilizan una copia de la biblioteca. Actualizaciones de bibliotecas: cambios de versión y manejo de compatibilidad. Requisitos de ayuda por parte del sistema operativo.

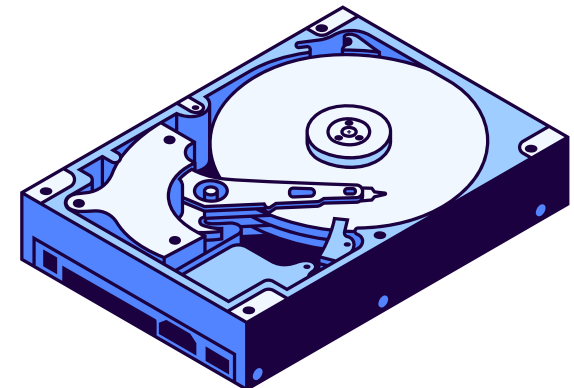
MONTAJE DINÁMICO Y BIBLIOTECAS COMPARTIDAS

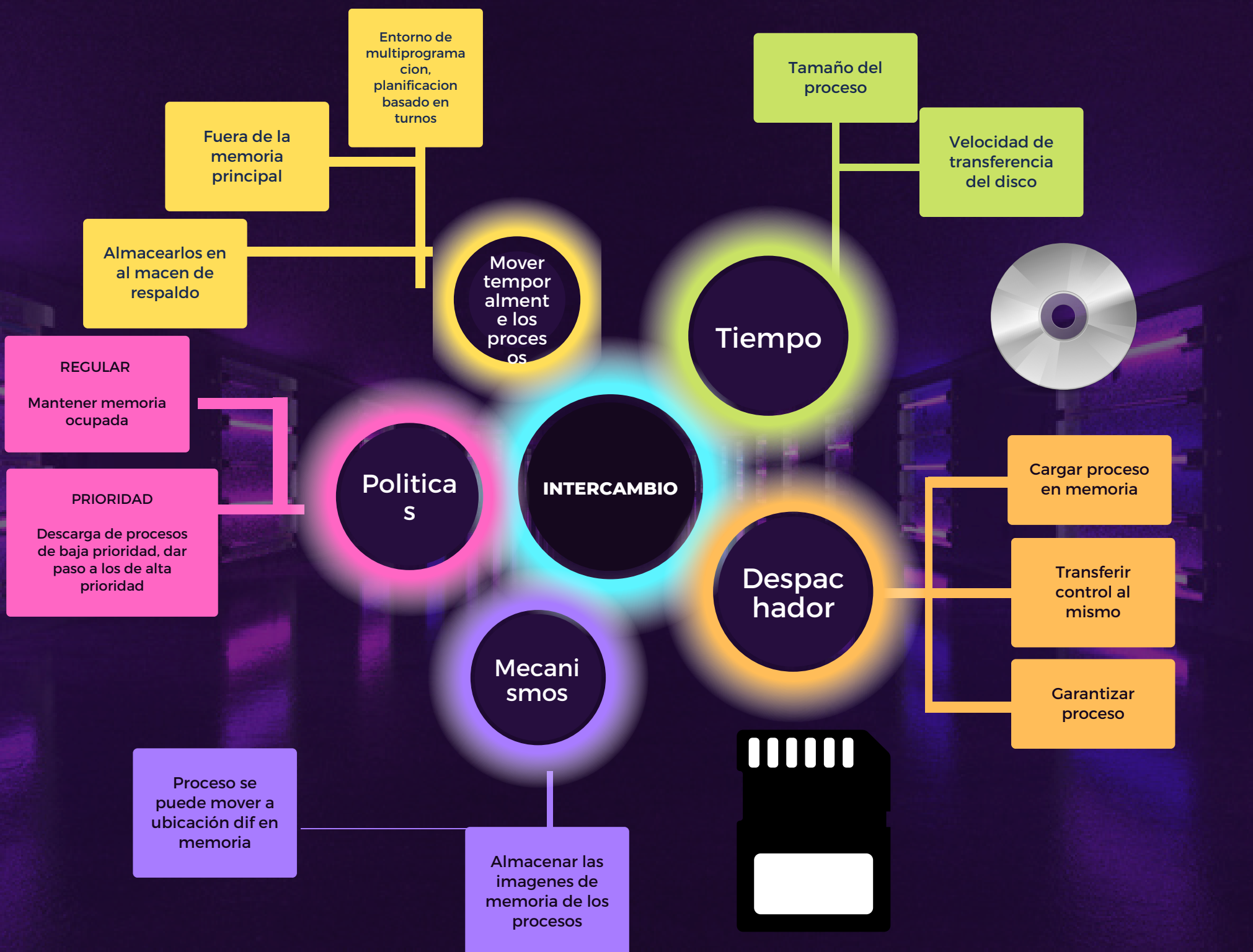
INTERACCIÓN CON EL SISTEMA OPERATIVO

Protección de procesos en memoria. Acceso a direcciones de memoria compartidas. Mecanismos como la paginación

RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMADOR

Diseñar programas para aprovechar la carga y el montaje dinámico. Utilizar rutinas de biblioteca proporcionadas por el sistema operativo.





Cada entrada
especifica

- longitud
- direccion
- agujero H
- proceso
- apuntador a la siguiente entrada

Algoritmos:

- primer ajuste
- siguiente ajuste
- mejor ajuste
- peor ajuste
- ajuste rapido

Lista enlazada
de segmentos

memoria libres
y asignados

Mantenimeinto ordenado por
direccion

facilitar actualizaciones

Listas
enlaza
das

ADMINISTRACI ÓN DE MEMORIA

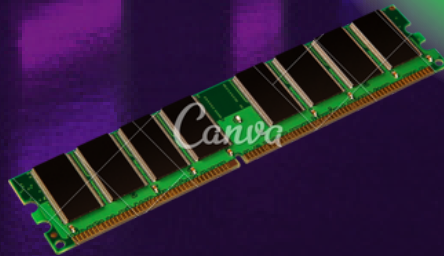
Mapas
de bits

Metodo sencillo
para
contabilizar la
memoria

Memoria se
divide en
pequeñas
uidades de
asignación

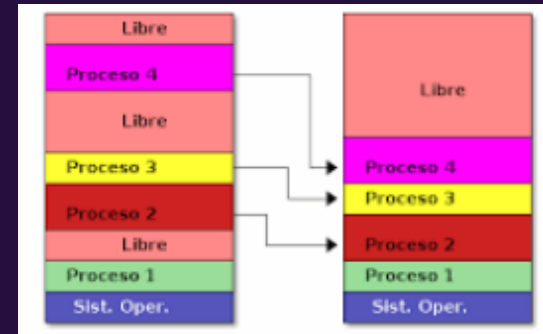
Cada unidad de
Asignación
corresponde a
un bit en el
mapa de bits

- Tamaño de la
unidad de
asignación
-
- Determina el
tamaño del mapa de
bits





Método de gestión de memoria
en el que los procesos se colocan
en la memoria principal
contigua sin fragmentación.



ASIGNACIÓN DE MEMORIA CONTINUA

Partes
de la
memoria

Algoritmos

Fragmentación

primer ajuste

mejor ajuste

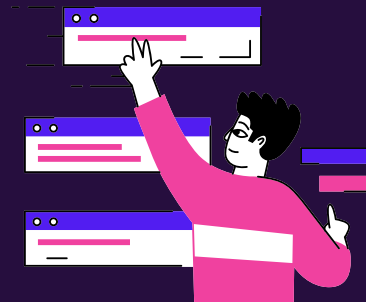
peor ajuste

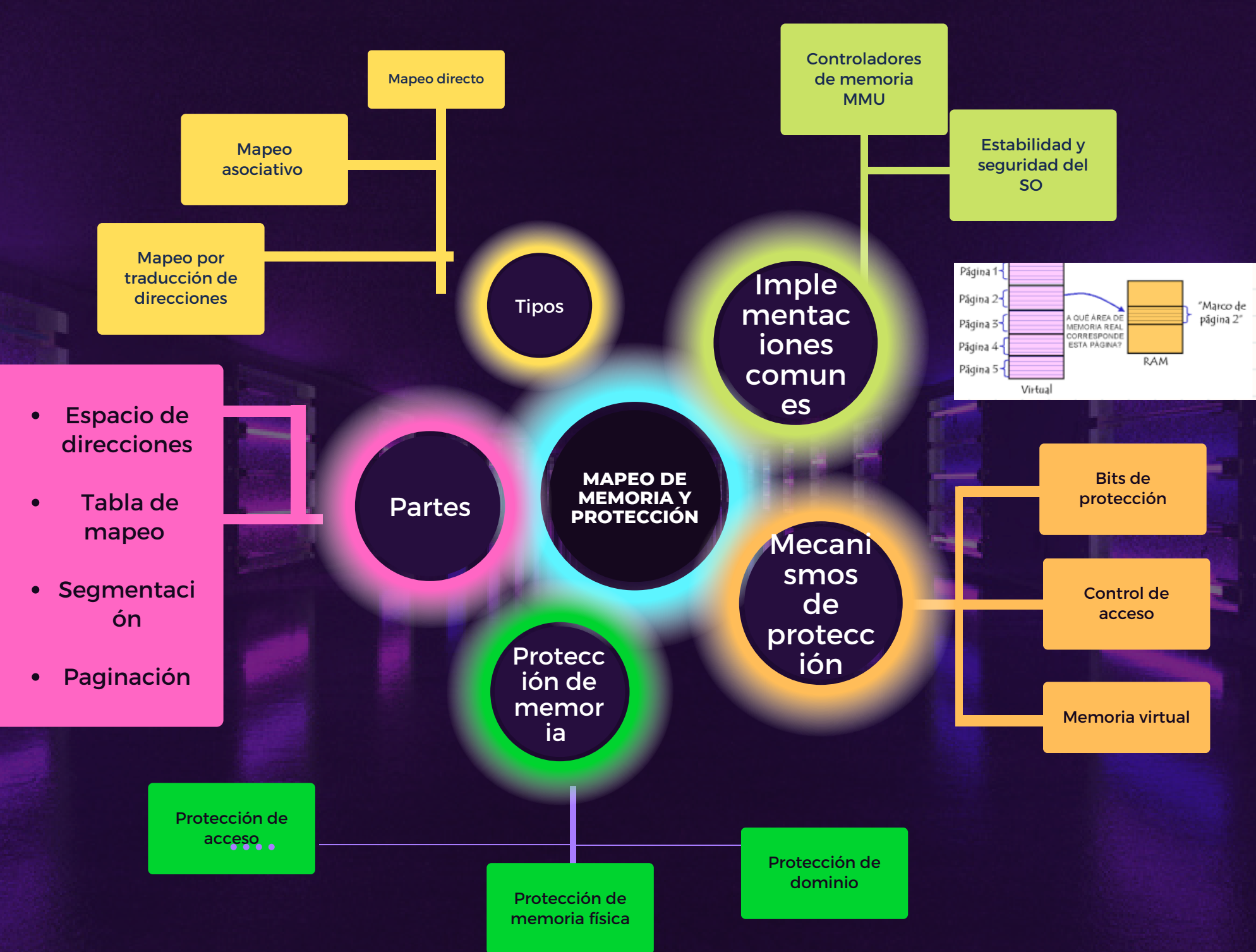
física

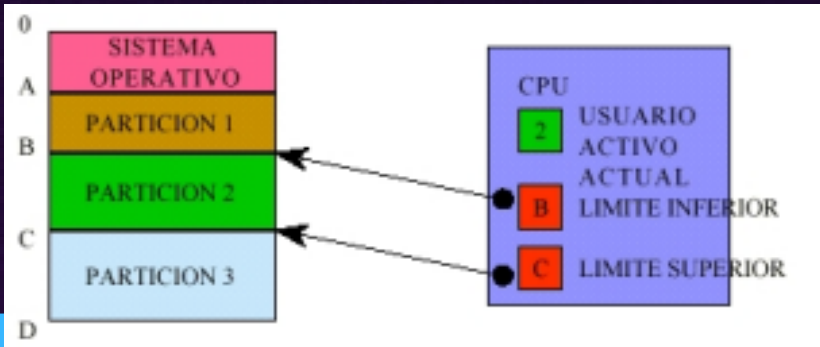
lógica

interna

externa







- Asignada durante la ejecución
- Reservada para variables globales y constantes
- Dirección de memoria fija

Estática

ASIGNACIÓN DE MEMORIA

Manual

Por
pagina
ción

Dinámica

Asignada durante la ejecución

Flexibilidad en la gestión de memoria

Ejemplos:
malloc(),
calloc(), realloc
en C

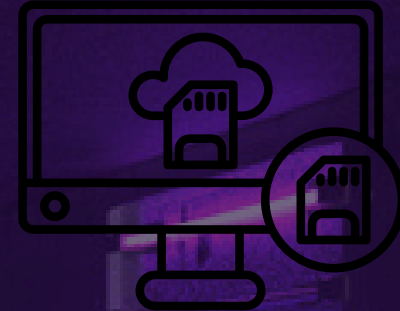
Mayor control sobre el uso de memoria

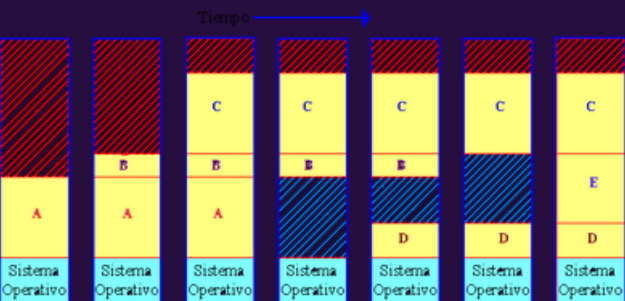
Asignada y liberada por el programador

Se divide la memoria en páginas

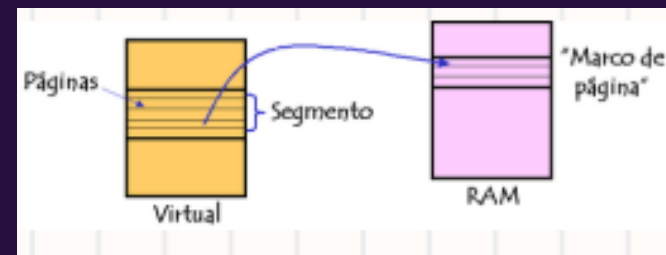
Permite la gestión eficiente de la memoria virtual

Utilizada en sistemas operativos modernos





La fragmentación en sistemas operativos es un fenómeno que ocurre cuando el espacio de memoria se divide en segmentos o bloques no contiguos, lo que puede llevar a una reducción en la eficiencia de la utilización de la memoria.



Dependiendo del tamaño total de la memoria y del tamaño promedio de los procesos, la fragmentación externa puede ser un problema grave.

La regla del por ciento indica que incluso con algo de optimización, se puede perder hasta un tercio de la memoria debido a la fragmentación.

Gravedad del Problema

FRAGMENTACIÓN

Fragmentación Externa

Soluciones

La compactación es una solución potencial al problema de la fragmentación externa, donde se mueve el contenido de la memoria para colocar toda la memoria libre de manera contigua.

Sin embargo, la compactación puede ser costosa y, a menudo, solo es posible si la reubicación es dinámica y se realiza en tiempo de ejecución.

Tanto el primer ajuste como el mejor ajuste pueden sufrir de fragmentación externa, donde la memoria libre se divide en muchos fragmentos pequeños.

Este problema surge cuando hay suficiente memoria total para satisfacer una solicitud, pero los espacios disponibles no son contiguos, lo que limita la capacidad de asignar memoria de manera eficiente.